Практическое занятие № 6: **ОБРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ МЕТОДАМИ ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ И ОЦЕНИВАНИЯ РАНЖИРОВАНИЕМ**

Цель занятия:

- провести обработку экспертных оценок методом парных сравнений;
- провести экспертное оценивание ранжированием.

Краткие сведения из теории

Метод парных сравнений

Метод предусматривает использование эксперта, который проводит оценку целей. Z_1, Z_2, Z_n.

Согласно методу осуществляются парные сравнения целей во всех возможных сочетаниях. В каждой паре выделяется наиболее предпочтительная цель. И это предпочтение выражается с помощью оценки по какой-либо шкале. Обработка матрицы оценок позволяет найти веса целей, характеризующие их относительную важность.

Одна из возможных модификаций метода состоит в следующем:

1. Составляется матрица бинарных предпочтений, в которой предпочтение целей выражается с помощью булевых переменных.
2. Определяется цена каждой цели путем суммирования булевых переменных по соответствующей строке матрицы.

Пример

Эксперт проводит оценку 4-х целей, которые связаны с решением транспортной проблемы:

- Z_1 — построить метрополитен;
- Z_2 — приобрести 2-хэтажный автобус;
- Z_3 — расширить транспортную сеть;
- Z_4 — ввести скоростной трамвай.

Результаты оценки приведены в табл. 1.

Таблица 1 - Матрица бинарных предпочтений

Z_i/Z_j	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4
Z_1		1	1	1
Z_2	0		0	0
Z_3	0	1		1
Z_4	0	1	0	

Определим цену каждой цели (складываем по строкам)

$C_1 = 3$; $C_2 = 0$; $C_3 = 2$; $C_4 = 1$

Эти числа уже характеризуют важность объектов. Нормируем, т.к. этими числами неудобно пользоваться:

$v_1 = 3/6 = 0{,}5$; $v_2 = 0$; $v_3 = 0{,}33$; $v_4 = 0{,}17$.

Результат применения указанного алгоритма представлен на рис. 1.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Z_i/Z_j	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	цена цели (сумма строки)	Нормированная цена критерия
2	Z_1		1	1	1	3	0,5
3	Z_2	0		0	0	0	0
4	Z_3	0	1		1	2	0,333333333
5	Z_4	0	1	0		1	0,166666667
6					∑ цен =	6	
7							
8							
9							

=СУММ(B2:E2)

=СУММ(F2:F5)

=F2/F$6

Рисунок 1 – Метод парных сравнений

Получаем, следовательно, порядок предпочтения целей: Z_1, Z_3, Z_4, Z_2

Экспертное оценивание ранжированием

В случае если результат оценивания качества эксперты представляют в виде ранжированного ряда, численное определение итоговых численных оценок качеств состоит в следующем:

- все объекты оценивания (изделия, свойства) нумеруются произвольно;
- эксперты ранжируют объекты по шкале порядка;
- ранжированные ряды объектов, составленные экспертами, сопоставляются.

Пример

Пять экспертов, оценивая семь однотипных объектов и классифицируя их по качеству, составили такие ранжированные ряды по возрастающей шкале порядка:

эксперт № 1: $A_5 < A_3 < A_2 < A_1 < A_6 < A_4 < A_7$;
эксперт № 2: $A_5 < A_3 < A_2 < A_6 < A_4 < A_1 < A_7$;
эксперт № 3: $A_3 < A_2 < A_5 < A_1 < A_6 < A_4 < A_7$;
эксперт № 4: $A_5 < A_3 < A_2 < A_1 < A_4 < A_6 < A_7$;
эксперт № 5: $A_5 < A_3 < A_1 < A_2 < A_6 < A_4 < A_7$.

Место объекта в ранжированном ряду называется его *рангом*. Численное значение ранга в ряду возрастающей шкалы порядка увеличивается от 1 до m (m — количество оцениваемых объектов). В данном примере $m = 7$.

4. Определяются суммы рангов, каждого из объектов экспертной оценки. В рассматриваемом примере они таковы:

N_1: 4 + 6 + 4 + 4 +3 = 21;
N_2: 3 +3 + 2 + 3 +4 = 15;
N_3: 2 + 2 + 1 + 2 +2 = 9;
N_4: 6 + 5 + 6 + 5 +6 = 28;
N_5: 1 + 1 + 3 + 1 +1 = 7;
N_6: 5 + 4 + 5 + 6 +5 = 25;
N_7: 7 + 7 + 7 + 7 +7 = 35;

5. На основании полученных сумм рангов строят обобщенный ранжированный ряд: **A5 < A3 < A2 < A1 < A6 < A4 < A7.**

6. Обобщенные экспертные оценки качества группы рассматриваемых объектов экспертизы, т.е. коэффициенты их весомости, рассчитываются по формуле

$$Q_i = \frac{\sum_{j=1}^{m} N_{ij}}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} N_{ij}}$$

где *m* — количество экспертов;
n — число оцениваемых показателей;
числитель выражения - суммарное количество рангов, баллов или предпочтений, полученных *i*-м объектом от всех *j* экспертов;
знаменатель - суммарное число рангов всех оцениваемых объектов.

Расчеты по указанной формуле для рассматриваемого примера дают следующие результаты:
Q_1 = 21/140 = 0,15; Q_2 = 15/140 = 0,11; Q_3 = 9/140 = 0,06; Q_4 = 28/140 = 0,2; Q_5 = 7/140 = 0,05; Q_6 = 25/140 = 0,18; Q_7 = 35/140 = 0,25.

Вариант использования MS Excel для решения этой задачи - на рис. 2.

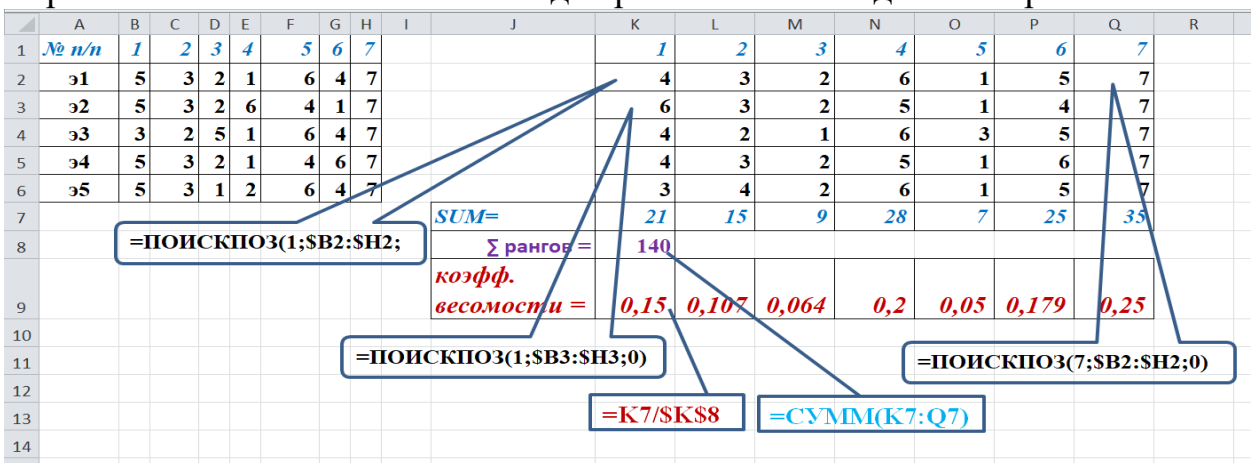

Рисунок 2 - Оценивание ранжированием

Анализируя полученные экспертным методом оценки качества, можно не только указать, какой объект лучше или хуже других, но и на сколько.

Индивидуальные задания

Задание 1. Метод парных сравнений

Оценить значимость функций ПК:

- Z_1 — процессор;
- Z_2 — ОЗУ;
- Z_3 — HDD;
- Z_4 — SSD;
- Z_5 — диагональ монитора.

Результаты оценивания, представленные в виде матрицы парных сравнений, приведены в вариантах заданий.

Вариант 1

	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
Z_1		1	1	1	1
Z_2	0		1	1	1
Z_3	0	0		0	0
Z_4	0	0	1		1
Z_5	0	0	1	0	

Вариант 2

	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
Z_1		0	1	1	1
Z_2	1		1	1	1
Z_3	0	0		0	0
Z_4	0	0	1		1
Z_5	0	0	1	0	

Вариант 3

	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
Z_1		0	0	1	1
Z_2	1		1	1	1
Z_3	1	0		0	0
Z_4	0	0	1		1
Z_5	0	0	1	0	

Вариант 4

	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
Z_1		1	0	1	1
Z_2	0		1	1	1
Z_3	1	0		0	0
Z_4	0	0	1		1
Z_5	0	0	1	0	

Вариант 5

	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
Z_1		1	1	0	1
Z_2	0		1	1	1
Z_3	0	0		0	0
Z_4	1	0	1		1
Z_5	0	0	1	0	

Вариант 6

	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
Z_1		1	1	1	0
Z_2	0		1	1	1
Z_3	0	0		0	0
Z_4	0	0	1		1
Z_5	1	0	1	0	

Вариант 7

	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
Z_1		1	0	0	1
Z_2	0		1	0	1
Z_3	1	0		0	0
Z_4	1	1	1		1
Z_5	0	0	1	0	

Вариант 8

	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
Z_1		1	1	1	1
Z_2	0		1	1	0
Z_3	0	0		0	0
Z_4	0	0	1		1
Z_5	0	1	1	0	

Вариант 9

	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
Z_1		1	1	1	1
Z_2	0		0	1	0
Z_3	0	1		0	0
Z_4	0	0	1		1
Z_5	0	1	1	0	

Вариант 10

	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
Z_1		0	1	1	1
Z_2	1		1	0	1
Z_3	0	0		0	0
Z_4	0	1	1		1
Z_5	0	0	1	0	

Вариант 11

	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
Z_1		0	0	1	1
Z_2	1		1	0	1
Z_3	1	0		1	0
Z_4	0	1	0		1
Z_5	0	0	1	0	

Вариант 12

	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5
Z_1		0	1	0	1
Z_2	1		1	0	1
Z_3	0	0		0	0
Z_4	1	1	1		1
Z_5	0	0	1	0	

Задание 2. Экспертное оценивание ранжированием

Пять экспертов, оценивая семь однотипных объектов и классифицируя их по качеству, составили ранжированные ряды по возрастающей шкале порядка. Определить коэффициенты весомости объектов

Вариант 1

э1	**5**	**3**	**2**	**1**	**7**	**4**	**6**
э2	**5**	**3**	**2**	**6**	**4**	**1**	**7**
э3	**3**	**2**	**7**	**1**	**6**	**4**	**5**
э4	**5**	**3**	**2**	**1**	**4**	**6**	**7**
э5	**5**	**3**	**1**	**2**	**6**	**4**	**7**

Вариант 2

э1	**5**	**3**	**2**	**7**	**6**	**4**	**1**
э2	**5**	**3**	**2**	**6**	**4**	**1**	**7**
э3	**3**	**7**	**5**	**1**	**6**	**4**	**2**
э4	**5**	**3**	**2**	**1**	**4**	**6**	**7**
э5	**5**	**3**	**1**	**2**	**7**	**4**	**6**

Вариант 3

э1	**5**	**3**	**2**	**1**	**6**	**4**	**7**
э2	**3**	**5**	**2**	**6**	**4**	**1**	**7**
э3	**3**	**2**	**1**	**5**	**7**	**4**	**6**
э4	**5**	**3**	**2**	**1**	**4**	**6**	**7**
э5	**5**	**3**	**1**	**2**	**6**	**4**	**7**

Вариант 4

э1	**5**	**3**	**2**	**1**	**6**	**4**	**7**
э2	**5**	**3**	**2**	**6**	**4**	**1**	**7**
э3	**3**	**2**	**5**	**1**	**6**	**4**	**7**
э4	**5**	**2**	**3**	**1**	**7**	**6**	**4**
э5	**5**	**3**	**2**	**6**	**1**	**4**	**7**

Вариант 5

э1	**5**	**3**	**2**	**1**	**6**	**4**	**7**
э2	**5**	**3**	**2**	**6**	**4**	**1**	**7**
э3	**3**	**2**	**5**	**1**	**7**	**4**	**6**
э4	**5**	**3**	**2**	**1**	**4**	**6**	**7**
э5	**5**	**3**	**1**	**2**	**6**	**7**	**4**

Вариант 6

э1	**5**	**3**	**2**	**1**	**7**	**4**	**6**
э2	**5**	**3**	**2**	**6**	**4**	**1**	**7**
э3	**3**	**2**	**7**	**1**	**6**	**4**	**5**
э4	**5**	**3**	**2**	**1**	**4**	**6**	**7**
э5	**5**	**3**	**1**	**2**	**6**	**4**	**7**

Вариант 7

э1	**5**	**3**	**2**	**6**	**1**	**4**	**7**
э2	**5**	**3**	**2**	**4**	**6**	**7**	**1**
э3	**3**	**2**	**5**	**1**	**6**	**7**	**4**
э4	**5**	**3**	**2**	**1**	**4**	**6**	**7**
э5	**5**	**3**	**1**	**2**	**6**	**4**	**7**

Вариант 8

э1	**5**	**3**	**2**	**1**	**6**	**7**	**4**
э2	**5**	**3**	**2**	**6**	**4**	**7**	**1**
э3	**3**	**5**	**2**	**1**	**6**	**4**	**7**
э4	**5**	**3**	**1**	**2**	**4**	**6**	**7**
э5	**5**	**3**	**1**	**2**	**6**	**4**	**7**

Вариант 9

э1	**5**	**3**	**2**	**1**	**7**	**4**	**6**
э2	**3**	**5**	**2**	**6**	**1**	**4**	**7**
э3	**3**	**2**	**5**	**1**	**6**	**4**	**7**
э4	**5**	**3**	**2**	**1**	**4**	**6**	**7**
э5	**3**	**5**	**1**	**2**	**7**	**4**	**6**

Вариант 10

э1	**5**	**3**	**2**	**7**	**6**	**4**	**1**
э2	**3**	**5**	**2**	**6**	**4**	**1**	**7**
э3	**2**	**3**	**5**	**1**	**6**	**4**	**7**
э4	**3**	**5**	**2**	**1**	**7**	**6**	**4**
э5	**1**	**3**	**5**	**2**	**6**	**4**	**7**